]

FATI

Fake-site Analysis & Threat Intelligence

Cahier des Charges Technique

Extension Navigateur Anti-Phishing par Intelligence Artificielle

Projet :	Extension FATI
Chef d'équipe :	Mouhammadou DIA
Mail :	mouhammadoudia194@gmail.com
Compétition :	iSAFE Hackathon – SMSI 2026
Thématique :	Démasquer la tromperie / Protéger le citoyen numérique
Version :	1.0
Date :	2026-03-03

Table des matières

1 Présentation Générale du Projet **3**
1.1 Contexte et Motivation . . . 3
1.2 Vision du Projet . . . 3
1.3 Périmètre du Hackathon (Proof of Concept) . . . 3

2 Analyse de l'Existant et Positionnement **3**
2.1 Solutions Existantes . . . 3
2.2 Valeur Ajoutée de FATI . . . 4

3 Spécifications Fonctionnelles **4**
3.1 Module 1 – Analyse d'URL et de Domaine . . . 4
3.1.1 Fonctionnalités . . . 4
3.1.2 Sorties . . . 5
3.2 Module 2 – Analyse des Backlinks . . . 5
3.2.1 Définition et Pertinence . . . 5
3.2.2 Fonctionnalités . . . 5
3.3 Module 3 – Analyse des Liens Internes (Internal Links) . . . 5
3.3.1 Fonctionnalités . . . 6
3.3.2 Heuristiques de Phishing par les Liens . . . 6
3.4 Module 4 – Analyse NLP du Contenu . . . 6
3.4.1 Objectif . . . 6
3.4.2 Pipeline NLP . . . 6
3.4.3 Datasets d'entraînement . . . 7
3.5 Module 5 – Moteur de Scoring et Décision . . . 7
3.5.1 Calcul du Score de Risque . . . 7
3.5.2 Niveaux de Décision . . . 8
3.6 Module 6 – Interface Utilisateur . . . 8
3.6.1 Composants UI . . . 8
3.6.2 Accessibilité et Inclusivité . . . 8

4 Spécifications Techniques **8**
4.1 Architecture Générale . . . 9
4.1.1 Architecture en Couches . . . 9
4.2 Technologies Retenues . . . 9
4.3 Structure du Code . . . 10
4.4 Sécurité de l'Extension . . . 11
4.5 Performance et Contraintes . . . 11

5 Modèle IA – Détails Techniques **12**
5.1 Modèle de Classification Phishing 12
5.1.1 Architecture 12
5.1.2 Features d'Entraînement 12
5.2 Modèle Complémentaire – Random Forest 12
5.3 Fusion des Scores 13

6 Fonctionnalités Complémentaires **13**
6.1 Détection de Typosquatting et de Similarité de Marque 13
6.2 Analyse Comportementale du Site 13
6.3 Système de Réputation Communautaire 13
6.4 Mode Hors-Ligne 13
6.5 Protection des Transactions Financières (FinTech Shield) 14

7 Plan de Développement – Roadmap **14**
7.1 Phase 0 – Préparation (Semaine 1) 14
7.2 Phase 1 – Proof of Concept (Semaines 2–4) 14
7.3 Phase 2 – Prototype Fonctionnel (Semaines 5–8) 14
7.4 Phase 3 – MVP et Déploiement (Semaines 9–12) 15
7.5 Phase 4 – Post-Hackathon 15

8 Évaluation et Métriques **15**
8.1 Métriques de Performance du Modèle 15
8.2 Métriques d'Usage 15
8.3 Protocole de Test 15

9 Alignement SMSI et Objectifs de Développement Durable **16**
9.1 Alignement avec les Thématiques iSAFE 2026 16
9.2 Objectifs de Développement Durable (ODD) 16

10 Considérations Éthiques et Juridiques **17**
10.1 Protection de la Vie Privée 17
10.2 Transparence Algorithmique 17
10.3 Risques et Mitigations 17

11 Budget et Ressources (PoC) **18**

12 Conclusion **18**

1 Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte et Motivation

L'essor du numérique en Afrique et dans les pays en développement s'accompagne d'une explosion des cybermenaces, notamment le phishing (hameçonnage). En 2024, plus de **3,4 milliards** d'e-mails de phishing sont envoyés quotidiennement dans le monde, et les pertes financières liées à ces attaques dépassent **10 milliards USD** annuellement (FBI IC3 2023). Les populations peu sensibilisées constituent les cibles privilégiées de ces arnaques.

Les solutions existantes (Google Safe Browsing, Microsoft SmartScreen) s'appuient majoritairement sur des **listes noires statiques** (*blacklists*) qui échouent face aux sites de phishing éphémères, créés pour quelques heures avant d'être abandonnés. Il existe donc un vide technologique que FATI ambitionne de combler.

1.2 Vision du Projet

Vision FATI

FATI (*Fake-site Analysis & Threat Intelligence*) est une extension de navigateur (Chrome/Firefox) dotée d'intelligence artificielle, capable d'analyser **en temps réel** la structure, les liens et le contenu d'un site web pour détecter et bloquer proactivement les tentatives de phishing, d'escroquerie et de désinformation, *avant* que l'utilisateur n'interagisse avec le site.

1.3 Périmètre du Hackathon (Proof of Concept)

Dans le cadre du hackathon iSAFE SMSI 2026, le PoC couvrira :

- L'analyse des URLs et des backlinks d'un site visité
- L'analyse des liens internes (*internal links*)
- L'analyse NLP du contenu textuel de la page
- Un système de scoring et de blocage automatique
- Une interface utilisateur d'alerte claire

2 Analyse de l'Existant et Positionnement

2.1 Solutions Existantes

Solution	Approche	Limites	IA ?
Google Safe Browsing	Blacklists centralisées	Sites éphémères non détectés	Non
Netcraft Extension	Rapports manuels	Réactif, pas proactif	Partiel
PhishTank	Base communautaire	Latence de mise à jour	Non
Microsoft Defender	Blacklist + heuristique	Peu adapté aux pays émergents	Partiel
FATI	**Analyse structurelle + NLP + ML**	**PoC à développer**	**Oui**

TABLE 1: Comparaison des solutions anti-phishing existantes

2.2 Valeur Ajoutée de FATI

— **Proactivité** : analyse sans blacklist, basée sur le comportement du site

— **Multilinguisme** : modèles NLP adaptés au français, wolof, arabe et anglais

— **Faible latence** : analyse côté client via modèles embarqués (WASM/ONNX)

— **Open Source** : code ouvert, auditable et adaptable aux contextes locaux

— **Vie privée** : aucune donnée personnelle envoyée à un serveur tiers

3 Spécifications Fonctionnelles

3.1 Module 1 – Analyse d'URL et de Domaine

3.1.1 Fonctionnalités

1. **Extraction et décomposition de l'URL** : protocole, sous-domaine, domaine, TLD, chemin, paramètres
2. **Calcul des caractéristiques suspectes** :
   — Longueur anormale de l'URL (> 75 caractères)
   — Présence de chiffres dans le domaine
   — Utilisation de tirets excessifs (`paypal-secure-login.com`)
   — Encodage suspect (`%20`, `%40` dans le domaine)

- Imitation de marques connues (distance de Levenshtein)
- Présence d'adresses IP en lieu du domaine
- Utilisation de TLD à risque (`.xyz`, `.tk`, `.ml`, `.cf`, `.ga`)

3. **Vérification WHOIS/Age du domaine** : domaine enregistré depuis moins de 30 jours
4. **Vérification du certificat SSL** : validité, émetteur, date d'expiration
5. **Intégration d'APIs de réputation** : VirusTotal (version gratuite), OpenPhish

3.1.2 Sorties

Score numérique $[0, 100]$ + étiquette : `SAFE` / `SUSPICIOUS` / `DANGEROUS`

3.2 Module 2 – Analyse des Backlinks

3.2.1 Définition et Pertinence

Les **backlinks** (liens entrants vers un site) sont un indicateur puissant de légitimité. Un site de phishing nouvellement créé aura peu ou pas de backlinks de qualité, contrairement à un site légitime qui a été indexé et référencé sur le web.

3.2.2 Fonctionnalités

1. **Récupération des backlinks** via APIs publiques : Common Crawl, Majestic (gratuit), Ahrefs (API publique limitée)
2. **Calcul du nombre de domaines référents** : seuil minimal configurable (défaut : 10 domaines)
3. **Analyse de la qualité des backlinks** :
   - Domain Authority (DA) des sites référents
   - Présence de backlinks provenant de domaines gouvernementaux (.gov) ou académiques (.edu)
   - Ratio backlinks / domaines référents (détection de spam links)
4. **Détection d'isolement** : un site sans aucun backlink externe est classé suspect
5. **Comparaison temporelle** : un site récent avec un trop grand nombre de backlinks artificiels (link farms)

3.3 Module 3 – Analyse des Liens Internes (Internal Links)

3.3.1 Fonctionnalités

1. **Extraction de tous les liens** `<a href>` de la page courante (DOM scraping)
2. **Vérification de cohérence domaine** :
   — Proportion de liens internes vs externes
   — Liens internes pointant vers un domaine différent de celui affiché (lien brisé ou hijacking)
3. **Analyse des liens de formulaires** : action des `<form>` pointant vers des domaines tiers
4. **Détection de liens cachés** : liens avec `display:none`, `opacity:0`, ou hors viewport
5. **Analyse des redirections** : chaînes de redirections multiples (3+) vers des domaines inconnus
6. **Détection d'iframes cachées** : `<iframe>` de dimension 0×0 ou invisible
7. **Analyse des ressources externes** : images, scripts, feuilles CSS chargés depuis des domaines tiers

3.3.2 Heuristiques de Phishing par les Liens

Indicateurs de Phishing – Liens Internes

— **Mismatch URL/affichage** : le texte affiché est `www.paypal.com` mais le `href` pointe vers `paypa1.ru`

— **Formulaires d'authentification** envoyant vers un domaine externe

— **Absence totale de liens internes** (copie statique d'un site)

— **Liens vers des pages légitimes mélangés** à des scripts malveillants (technique de camouflage)

3.4 Module 4 – Analyse NLP du Contenu

3.4.1 Objectif

Analyser le contenu textuel visible de la page pour détecter les **patterns linguistiques associés au phishing** : urgence artificielle, usurpation d'identité de marque, demandes d'informations sensibles.

3.4.2 Pipeline NLP

1. **Extraction du texte** : scraping du DOM, nettoyage HTML, tokenisation

2. **Détection de langue** : modèle *langdetect* (support multilingue)
3. **Extraction d'entités nommées (NER)** :
   — Marques et entreprises mentionnées (PayPal, Orange Money, Wave, etc.)
   — Entités gouvernementales (Impôts, Sécurité Sociale)
4. **Détection de lexique de phishing** :
   — Mots d'urgence : *immédiatement, compte suspendu, vérifiez maintenant, expire dans 24h*
   — Demandes sensibles : *mot de passe, numéro de carte, code OTP, numéro de sécurité sociale*
   — Promesses irréalistes : *vous avez gagné, récompense, cliquez pour récupérer*
5. **Analyse de similarité visuelle** (screenshot-based) : comparaison avec des templates de sites légitimes via perceptual hashing
6. **Classification ML** : modèle *DistilBERT fine-tuné* sur des datasets de phishing (PhishBench, ACHE) – exécuté via **ONNX Runtime** dans le navigateur

3.4.3 Datasets d'entraînement

— **PhishTank Dataset** : 100 000+ URLs de phishing confirmées
— **UCI Phishing Websites Dataset** : 11 000 instances, 30 features
— **ACHE Crawler Dataset** : contenus web classifiés
— **Dataset personnalisé** : pages de phishing africaines (Orange Money, Wave, MTN Mobile Money)

3.5 Module 5 – Moteur de Scoring et Décision

3.5.1 Calcul du Score de Risque

Le score global S est calculé comme une somme pondérée :

$$S = w_1 \cdot S_{\text{URL}} + w_2 \cdot S_{\text{backlinks}} + w_3 \cdot S_{\text{liens internes}} + w_4 \cdot S_{\text{NLP}} \tag{1}$$

Avec les poids par défaut :

Module	Poids	Plage de score
Analyse URL (w_1)	0.30	$[0, 100]$
Backlinks (w_2)	0.20	$[0, 100]$
Liens internes (w_3)	0.25	$[0, 100]$
NLP Contenu (w_4)	0.25	$[0, 100]$

3.5.2 Niveaux de Décision

Score	Niveau	Action
0 – 30	SAFE	Navigation normale, badge vert affiché
31 – 60	SUSPICIOUS	Avertissement non-bloquant, bandeau d'alerte orange
61 – 80	DANGEROUS	Page d'interstitiel, confirmation utilisateur requise
81 – 100	BLOCKED	Blocage automatique, redirection vers page d'avertissement

3.6 Module 6 – Interface Utilisateur

3.6.1 Composants UI

1. **Badge de statut** dans la barre d'outils du navigateur (icône colorée)
2. **Popup d'analyse** : score détaillé par module, recommandations
3. **Page d'interstitiel** pour les sites dangereux : explication pédagogique, bouton de retour
4. **Rapport de détection** : exportable en PDF, partage communautaire
5. **Mode pédagogique** : explications vulgarisées adaptées aux non-initiés
6. **Tableau de bord** : historique des sites analysés, statistiques

3.6.2 Accessibilité et Inclusivité

— Interface disponible en **français, anglais** (extensible au wolof et autres langues africaines)

— Pictogrammes et codes couleurs universels (conformes WCAG 2.1)

— Mode simplifié pour les utilisateurs peu technophiles

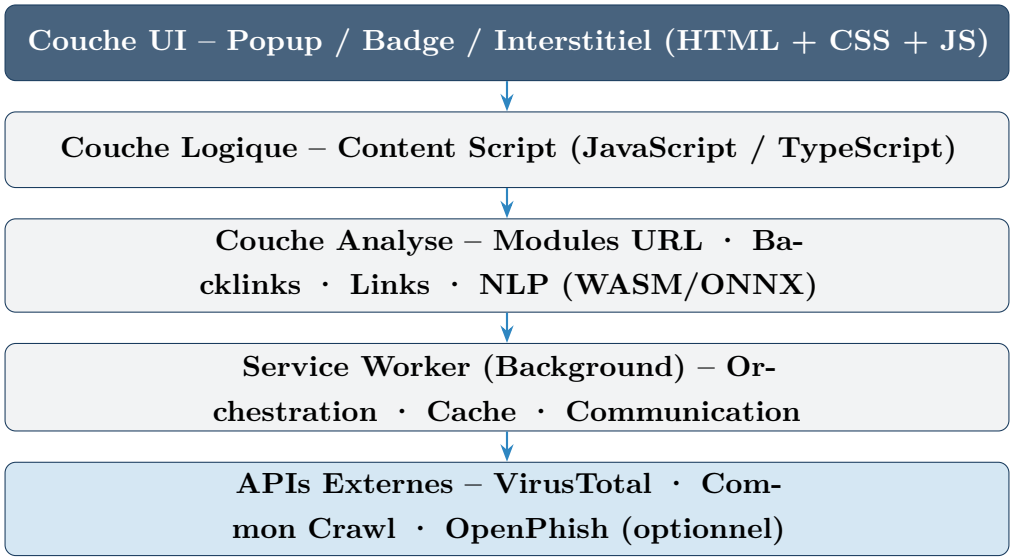
4 Spécifications Techniques

4.1 Architecture Générale

Architecture FATI

FATI adopte une architecture **hybride client-serveur** : les analyses légères (URL, DOM) s'exécutent entièrement dans le navigateur pour garantir la vie privée ; les analyses lourdes (NLP, backlinks) peuvent optionnellement utiliser un microservice cloud.

4.1.1 Architecture en Couches



4.2 Technologies Retenues

Composant	Technologie	Justification
Extension navigateur	WebExtensions API (MV3)	Standard Chrome/Firefox, sécurisé
Analyse URL	JavaScript natif + `tldts`	Légèreté, pas de dépendance serveur
NLP embarqué	`ONNX Runtime Web` + DistilBERT	Inférence locale, aucune donnée envoyée
Scraping DOM	`content_scripts` MV3	Accès natif au DOM, isolement sécurisé
Backlinks API	Common Crawl (gratuit)	Open data, pas de coût

Backend optionnel	FastAPI (Python)	Rapide à développer, compatible ML
Base de cache locale	IndexedDB + `idb`	Persistance côté client
Tests unitaires	Jest + Playwright	Couverture extension + E2E
CI/CD	GitHub Actions	Automatisation builds et tests

Table 2: Stack technologique FATI

4.3 Structure du Code

Listing 1 – Arborescence du projet FATI

```
fati-extension/
          manifest.json           # Configuration MV3
          src/
                background/
                      service-worker.js    # Orchestrateur principal
                content/
                      content-script.js    # Injection dans les pages
                      dom-extractor.js     # Extraction liens & contenu
                      dom-observer.js      # Surveillance mutations DOM
                analysis/
                      url-analyzer.js      # Module URL (Module 1)
                      backlink-checker.js  # Module Backlinks (Module 2)
                      link-analyzer.js     # Module Liens internes (Module 3)
                      nlp-analyzer.js      # Module NLP (Module 4)
                      scorer.js            # Moteur de scoring (Module 5)
                ui/
```

```
                    popup/                  # Interface popup
                    interstitial/           # Page de blocage
                    dashboard/              # Tableau de bord
                models/
                    distilbert-phishing.onnx  # Mod le embarqu
                utils/
                    cache.js                # Gestion IndexedDB
                    api-client.js           # Appels APIs externes
            tests/
                unit/                       # Tests Jest
                e2e/                        # Tests Playwright
            backend/                      # Microservice optionnel
                main.py                     # FastAPI app
                models/                     # Mod les ML lourds
            docs/
                cahier_des_charges.pdf    # Ce document
```

4.4 Sécurité de l'Extension

- **Manifest V3** : architecture sécurisée imposée par Chrome (service worker, pas de remote code)
- **Content Security Policy (CSP)** stricte déclarée dans le `manifest.json`
- **Permissions minimales** : uniquement `activeTab`, `storage`, `webRequest`
- **Aucune collecte de données** personnelles identifiables (conformité RGPD)
- **Communication chiffrée** (HTTPS uniquement) avec les APIs externes
- **Audit de sécurité** : analyse statique via `ESLint Security Plugin`

4.5 Performance et Contraintes

- Analyse URL : $< 50\,\text{ms}$
- Analyse DOM (liens internes) : $< 200\,\text{ms}$

— Inférence NLP (ONNX) : $< 800\,\text{ms}$

— Analyse backlinks (API) : $< 3\,\text{s}$ (asynchrone, n'est pas bloquante)

— Empreinte mémoire : $< 50\,\text{MB}$

— Impact sur le chargement de page : $< 5\%$ de temps supplémentaire

5 Modèle IA – Détails Techniques

5.1 Modèle de Classification Phishing

5.1.1 Architecture

Le modèle principal est un **DistilBERT fine-tuné** pour la classification binaire `[phishing | légitime]`, converti au format ONNX pour l'inférence dans le navigateur :

$$P(\text{phishing} \mid \text{texte}) = \text{Softmax}(\text{DistilBERT}(\text{texte}))_{\text{phishing}} \tag{2}$$

5.1.2 Features d'Entraînement

Outre le texte brut, le modèle intègre des **features structurelles** :

— Longueur de l'URL, nombre de points, présence de `@`, `-`

— Age du domaine (jours depuis enregistrement)

— Nombre de liens internes / externes

— Présence de formulaire avec champ password

— Score SSL

— Ratio texte/HTML

— Présence de logos de marques connues (hashing perceptuel)

5.2 Modèle Complémentaire – Random Forest

Pour l'analyse structurelle (features numériques), un modèle **Random Forest** (scikit-learn, converti ONNX) est utilisé en parallèle, plus rapide et plus interprétable :

— 100 arbres de décision

— Profondeur maximale : 10

— Features : 30 variables structurelles

— AUC-ROC cible : > 0.97

5.3 Fusion des Scores

Les deux modèles sont fusionnés par une **moyenne pondérée** :

$$S_{\text{NLP}} = 0.6 \cdot P_{\text{DistilBERT}} + 0.4 \cdot P_{\text{RandomForest}} \tag{3}$$

6 Fonctionnalités Complémentaires

6.1 Détection de Typosquatting et de Similarité de Marque

Le typosquatting consiste à enregistrer des domaines ressemblant à des marques connues (`paypa1.com`, `arnazon.fr`). FATI intègre :

— Distance de **Levenshtein** entre le domaine visité et une base de 10 000+ marques

— Algorithme de **Soundex/Metaphone** pour les homophonies

— **IDN Homograph Attack** detection : caractères unicode visuellement similaires (`payl.com` avec un ’’ cyrillique)

6.2 Analyse Comportementale du Site

— **Détection de keyloggers** : scripts interceptant les événements clavier (`keydown`, `keypress`)

— **Détection de clipboard hijacking** : interception du copier-coller

— **Analyse des permissions demandées** : géolocalisation, notifications, caméra sur des sites non attendus

— **Détection de popups agressives** et de **dark patterns**

6.3 Système de Réputation Communautaire

— Les utilisateurs peuvent **signaler un site** (faux positif ou faux négatif)

— Un score communautaire agrège les signalements anonymisés

— Partage optionnel vers une base ouverte (API FATI communautaire)

6.4 Mode Hors-Ligne

— Cache local des 10 000 domaines les plus visités avec leur score

— Modèles ONNX embarqués : fonctionnement complet sans connexion internet

— Synchronisation périodique des mises à jour de modèles (en arrière-plan)

6.5 Protection des Transactions Financières (FinTech Shield)

Module spécifique pour l'Afrique de l'Ouest :

- Détection de faux portails **Orange Money, Wave, Free Money, MTN MoMo**
- Alerte renforcée lors de la détection d'un formulaire de paiement sur un site suspect
- Vérification des numéros marchands officiels

7 Plan de Développement – Roadmap

7.1 Phase 0 – Préparation (Semaine 1)

- Mise en place de l'environnement de développement
- Constitution de l'équipe et attribution des rôles
- Collecte et préparation des datasets d'entraînement
- Configuration du dépôt GitHub et CI/CD

7.2 Phase 1 – Proof of Concept (Semaines 2–4)

✓ Module 1 : Analyseur d'URL (JavaScript)

✓ Module 3 : Extracteur de liens internes (Content Script)

✓ Module 4 : Analyseur NLP basique (regex + listes de mots)

✓ Module 5 : Moteur de scoring v1

✓ Interface UI basique (badge + popup)

✓ Tests sur 100 URLs réelles (50 phishing + 50 légitimes)

7.3 Phase 2 – Prototype Fonctionnel (Semaines 5–8)

- Intégration du modèle ONNX (DistilBERT fine-tuné)
- Module 2 : Intégration backlinks (Common Crawl API)
- Interface utilisateur complète
- Tests de performance et optimisation
- Publication sur Chrome Web Store (beta)

7.4 Phase 3 – MVP et Déploiement (Semaines 9–12)

— Module FinTech Shield (Mobile Money)

— Système de réputation communautaire

— Documentation utilisateur et technique

— Soumission hackathon + présentation SMSI

7.5 Phase 4 – Post-Hackathon

— Extension à d'autres navigateurs (Firefox, Edge)

— Application mobile (WebView + API FATI)

— Partenariats avec des institutions financières africaines

— Publication académique des résultats

8 Évaluation et Métriques

8.1 Métriques de Performance du Modèle

Métrique	**Cible PoC**	**Cible MVP**
Précision (Accuracy)	$> 92\%$	$> 96\%$
Rappel (Recall)	$> 90\%$	$> 95\%$
F1-Score	$> 91\%$	$> 95.5\%$
Faux Positifs	$< 8\%$	$< 4\%$
AUC-ROC	> 0.95	> 0.98

8.2 Métriques d'Usage

— Temps d'analyse moyen par page

— Nombre de phishing bloqués par session

— Taux de satisfaction utilisateur (score NPS)

— Taux de signalements corrects (précision communautaire)

8.3 Protocole de Test

1. **Dataset de test** : 500 URLs (250 phishing vérifiés PhishTank + 250 sites légitimes Alexa Top)
2. **Test utilisateur** : panel de 20 utilisateurs représentatifs

3. **Test de robustesse** : attaques adversariales (manipulation de l'HTML pour tromper le modèle)
4. **Benchmark de performance** : profiling mémoire/CPU sur machines bas de gamme

9 Alignement SMSI et Objectifs de Développement Durable

9.1 Alignement avec les Thématiques iSAFE 2026

Thématique iSAFE	Couverture FATI
Démasquer la tromperie	**Primaire**
Protéger le citoyen à l'ère du Numérique	**Primaire**
Mettre en place les gardes-fous pour une IA de confiance	**Secondaire**
Optimiser les chatbots au service de la CyberPaix	Tertiaire

9.2 Objectifs de Développement Durable (ODD)

— **ODD 4 – Éducation de qualité** : module pédagogique intégré expliquant le phishing aux utilisateurs non-initiés, sensibilisation à la cybersécurité

— **ODD 8 – Travail décent et croissance économique** : protection des transactions financières numériques (Mobile Money), préservation des revenus des PME et entrepreneurs numériques

— **ODD 10 – Inégalités réduites** : outil open source gratuit, adapté aux contextes africains et multilingue, réduisant le fossé de protection numérique entre pays développés et émergents

— **ODD 16 – Paix, justice et institutions efficaces** : lutte contre la cybercriminalité et les arnaques en ligne, renforcement de la confiance dans les systèmes numériques

— **ODD 17 – Partenariats** : architecture open source favorisant les collaborations institutionnelles, académiques et de la société civile

10 Considérations Éthiques et Juridiques

10.1 Protection de la Vie Privée

— **Privacy by Design** : aucune URL de navigation envoyée à un serveur par défaut

— Données analytiques **entièrement anonymisées** avant tout partage optionnel

— Conformité **RGPD** (Europe) et **lois locales** de protection des données

— Politique de confidentialité claire et accessible

10.2 Transparence Algorithmique

— Code source **open source** (licence MIT) : auditabilité totale

— Explication des décisions de blocage (pourquoi ce site est classé dangereux)

— Possibilité pour l'utilisateur de **contester une décision** (whitelist personnelle)

— Documentation complète des datasets et des biais potentiels

10.3 Risques et Mitigations

Risque	Criticité	Mitigation
Faux positifs (sites légitimes bloqués)	Haute	Double validation, whitelist, feedback utilisateur
Contournement par attaquants	Moyenne	Mises à jour fréquentes du modèle, features adversariales
Performance sur machines lentes	Moyenne	Modèles quantifiés, analyse asynchrone
Dépendance aux APIs externes	Faible	Mode hors-ligne complet

11 Budget et Ressources (PoC)

Ressource	Coût estimé	Source
Hébergement backend (optionnel)	0 USD	Render.com (tier gratuit)
APIs externes	0 USD	Tiers gratuits (VirusTotal, Common Crawl)
Formation du modèle (GPU)	0 USD	Google Colab / Kaggle (gratuit)
Chrome Developer Account	5 USD	Publication Web Store
Domaine pour la doc	0 USD	GitHub Pages
Total PoC	**5 USD**	

12 Conclusion

Résumé Exécutif

FATI est une solution innovante, éthique et déployable qui répond à un besoin réel et urgent : protéger les citoyens numériques contre le phishing, une menace en pleine expansion qui touche particulièrement les populations des pays en développement. En combinant l'analyse structurelle des URLs, des backlinks, des liens internes et le traitement du langage naturel dans une extension de navigateur légère et open source, FATI incarne la vision du hackathon iSAFE SMSI 2026 : produire des solutions pratiques, déployables et éthiques au service de la sécurité numérique mondiale.

Document rédigé par Mouhammadou DIA – Équipe FATI
iSAFE Hackathon – Forum SMSI 2026

Version 1.0 – 2026-03-03